МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

ЛЕКЦИЯ 3

Реальные опционы (ROA, Real Options Analysis) – провал NPV (Net Present Value) и биномиальные модели

Курс "Финансово-инвестиционное проектирование наукоемких производств"

Цель лекции: освоить методологию количественной оценки управленческой и технологической гибкости в Deep Tech (технологиях глубокого погружения, основанных на фундаментальных научных открытиях) проектах с использованием аппарата биномиального моделирования и математического аппарата ценообразования производных финансовых инструментов.

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Цели и задачи лекции

В наукоемких индустриях отрицательное значение классического NPV (Net Present Value, чистая приведенная стоимость) не означает запрет на инвестиции; оно указывает на недостаточность линейного инструментария там, где критическую стоимость генерирует адаптивность.

Классический инструментарий проектного анализа десятилетиями учил инженеров и менеджеров максимизировать детерминированный показатель чистой приведенной стоимости – NPV. Однако применение стандартных дисконтированных потоков к глубоким технологическим проектам в области синтеза новых материалов, полупроводниковых литографий или твердотельных аккумуляторов приводит к системной ошибке: лучшие инновации закрываются еще на стадии инвестиционных комитетов.

Цель сегодня – понять, почему традиционный метод проваливается в условиях радикальной неопределенности, и научиться строго оценивать управленческую гибкость через математический аппарат реальных опционов с использованием биномиальных решеток.

Цели и задачи лекции

Проблема в преодолении консервативного психологического барьера классического корпоративного финансового анализа: почему риск и волатильность в R&D (Research and Development, НИОКР) являются источником создания акционерной стоимости, а не фактором ее разрушения.

На первых двух неделях мы разобрали, как с помощью факторных методов (таких как метод Ленга и модульный подход Гатри) рассчитывать первичный CAPEX, а также выяснили, почему человеческий мозг подвержен систематическому занижению бюджетов из-за оптимистического искажения (Optimism Bias).

Теперь мы стоим перед фундаментальным вопросом: когда первичная смета получена, как ее дисконтировать? Если вы примените стандартный дисконтированный денежный поток (DCF) к R&D-проекту ранних стадий TRL (Technology Readiness Level, уровень технологической готовности), вы **получите гарантированный отказ от инвестиций**. Сегодня мы создаем надстройку над классическим DCF, которая свяжет физические неопределенности лаборатории с инвестиционной капитализацией проекта.

Понимание границы применимости детерминированного DCF: он корректно моделирует устоявшиеся операционные процессы (например, загрузку работающего нефтеперерабатывающего завода), но разрушается при оценке многостадийных процессов разработки технологий с дискретным получением новой информации.

Концептуальный фокус: Преодоление паралича решений в Deep Tech

Парадокс инновационных инвестиций: Проекты на стадиях TRL 3 (Technology Readiness Level, лабораторное подтверждение концепции) или TRL 4 (валидация компонентов в лабораторных условиях) характеризуются огромными рисками, капиталоемкостью и многолетним горизонтом коммерциализации.

Традиционный DCF налагает штраф за риск: Высокая неопределенность транслируется в завышенную ставку дисконтирования r, что обнуляет приведенную стоимость денежных потоков отдаленных периодов через оператор дисконтирования $(1+r)^{-t}$.

Альтернативная парадигма ROA (Real Options Analysis, анализ реальных опционов): Инвестиции в НИОКР (R&D) не являются необратимым обязательством построить полномасштабный завод; они представляют собой покупку права развернуть производство только в случае благоприятного исхода пилотных тестов.

Ключевое правило Deep Tech: Мы не покупаем будущий денежный поток завода целиком; мы платим малую сумму сегодня за право принять или отклонить многомиллионное инвестиционное решение завтра.

Разграничение технического риска (вероятность того, что реактор не выйдет на расчетную конверсию, снижаемая в лаборатории) и **рыночного риска** (волатильность цен на конечную продукцию на открытом мировом рынке). Модели оценки опционов по-разному работают с этими классами рисков.

Представьте, Вы совет директоров химического холдинга. Инженеры приносят вам проект синтеза наноструктурированного катодного материала для литий-ионных аккумуляторов. Требуется $10 млн на пилотную установку и $100 млн через 3 года на гигафабрику. Если построить стандартную финансовую модель с дисконтированием денежных потоков, то из-за рыночной волатильности цен на кобальт и никель финансисты поставят ставку дисконтирования 25%. В результате NPV окажется глубоко отрицательным, скажем, минус $15 млн.

Решение финансовой дирекции – отказать! Но это **катастрофическая ошибка**. Инженеры не просят $110 млн сегодня. Они просят $10 млн, чтобы проверить технологию. Если технология покажет низкий удельный расход энергии, мы инвестируем $100 млн. Если провалится –фиксируем убыток в $10 млн. Вот эту асимметрию и отражают реальные опционы.

Почему NPV (Чистая приведенная стоимость) бывает недостаточно?

NPV (Net Present Value / Чистая приведенная стоимость) – это разница между приведенной стоимостью будущих денежных потоков и инвестициями.

Это 'золотой стандарт' оценки инвестиций. Мы прогнозируем денежные потоки, дисконтируем их, вычитаем затраты и получаем одно-единственное число. Если оно больше нуля, то проект хороший, если меньше – плохой.

Ключевое допущение NPV – решение "сейчас или никогда". Проект либо принимается, либо отклоняется на основе текущей информации.

Что игнорирует NPV?

- Возможность отложить инвестиционное решение.
- Возможность расширить проект, если он окажется успешным.
- Возможность свернуть проект, если он окажется провальным, и минимизировать убытки.

Вывод: NPV систематически недооценивает проекты с высокой неопределенностью и заложенной в них управленческой гибкостью.

Что такое гибкость и почему информация имеет ценность?

Гибкость (Flexibility) – это **право**, но не обязательство, предпринять определенное действие в будущем. Это способность системы или проекта адаптироваться к меняющимся условиям.

Ценность информации (Value of Information). Новая информация снижает неопределенность. Ее ценность заключается в возможности принять на ее основе более качественное решение.

Сама по себе информация, например, точный прогноз спроса на новый материал через год, ничего не стоит, если вы не можете ничего с ней сделать. Ее ценность проявляется только тогда, когда у вас есть гибкость, чтобы на ее основе принять более выгодное решение.

Ключевая связь: гибкость – это механизм, который позволяет извлечь выгоду из новой информации. Без гибкости даже самая точная информация о будущем бесполезна.

Гибкость – это то, что позволяет нам конвертировать информацию в деньги.

Пример:

Инвестиция в более дорогое, но многопрофильное оборудование (гибкость) позволяет в будущем, получив данные о рынке (информация), переключиться на производство наиболее востребованного продукта.

Что такое "реальный опцион"?

Анализ реальных опционов (Real Options Analysis, ROA) – это методология оценки проектов, которая применяет принципы оценки финансовых опционов к "реальным" (нефинансовым) активам, таким как проекты, технологии, патенты.

Аналогия с финансовым опционом:

Финансовый опцион: право купить/продать акцию по фиксированной цене в будущем.

Представьте, что вы покупаете финансовый опцион 'колл'. Это контракт, который дает вам право, но не заставляет вас, купить акцию по цене, скажем, 100 рублей в течение года. Если акция взлетит до 150, вы используете свое право, покупаете за 100, продаете за 150 и зарабатываете. Если же акция упадет до 50, вы просто ничего не делаете. Ваш максимальный убыток – это та небольшая премия, которую вы заплатили за сам опцион.

Реальный опцион: право сделать инвестицию (например, построить завод) по определенной цене в будущем. Инвестиции в НИОКР – это, по сути, покупка опциона на запуск коммерческого производства в будущем.

Революционная идея: неопределенность, которая является негативным фактором в NPV, в анализе реальных опционов увеличивает ценность.

Почему? Потому что потенциальные убытки ограничены (максимум, это стоимость опциона), а потенциальная прибыль в случае благоприятного исхода не ограничена.

В мире NPV, чем выше неопределенность, тем выше риски, тем хуже для проекта. В мире реальных опционов все наоборот. Высокая неопределенность означает не только больший шанс провала, но и больший шанс оглушительного успеха. А поскольку опцион позволяет нам избежать убытков в случае провала (мы просто не будем инвестировать), а в случае успеха дает неограниченную прибыль, то чем выше разброс возможных исходов (волатильность), тем ценнее становится наш опцион. Неопределенность становится нашим другом.

Таксономия реальных опционов в наукоемких производствах

Опцион на масштабирование/расширение (Option to Expand – Call type): Инвестиции в модульное производство или избыточный размер земельного участка завода, дающие право ввести мощности второй очереди при благоприятной конъюнктуре.

Опцион на отказ/ликвидацию (Option to Abandon – Put type): Право свернуть НИОКР или закрыть производственную площадку, вернув ликвидационную стоимость активов (Salvage Value), равную остаточной стоимости оборудования на вторичном рынке или капитализации интеллектуальной собственности (IP – Intellectual Property).

Опцион на ожидание/отсрочку старта (Option to Defer / Wait – American Call type): Возможность удерживать лицензию, патент или участок с недрами до стабилизации рыночных цен или падения стоимости оборудования.

Опцион на переключение сырья/продукта (Option to Switch – Exchange option): Проектирование гибких реакторных систем (Multi-feedstock reactors), позволяющих мгновенно переключаться между сырьевыми компонентами в зависимости от спотовых цен на сырьевом рынке.

Составной/фазовый опцион (Compound / Stage-Gate option): Опцион на опцион, стандартный для стадий TRL (Technology Readiness Level) и клинических испытаний в фармацевтике: успешное завершение фазы 1 дает право инвестировать в фазу 2.

Обратите внимание: в зависимости от типа инженерного решения мы получаем разные классы финансовых эквивалентов. Например, модульный завод по сжижению газа или линия по сборке литий-ионных батарей формата 4680: если вы проектируете чистую комнату с запасом по энергомощностям и площади, вы переплачиваете на этапе CAPEX. С точки зрения консервативного аудитора вы совершаете преступление – увеличиваете начальный I_0. Но с точки зрения теории опционов вы покупаете американский колл-опцион на удвоение объема производства. Если спрос взлетит, вам не придется заново проходить весь цикл проектирования и согласования санитарно-защитных зон. Вы просто доставите станки в уже готовую инфраструктуру».

Оценка реальных опционов

В отличие от простого NPV, для реальных опционов не существует одной-единственной универсальной формулы. Выбор метода зависит от сложности проекта и типа опциона. Мы рассмотрим два наиболее распространенных и концептуально важных подхода: модель Блэка-Шоулза (адаптированную для реальных опционов) и биномиальную модель.

Стратегическая Чистая Приведенная Стоимость (Strategic NPV)

Это самая главная, концептуальная формула, которая лежит в основе всего подхода.

Формула:

Стратегический NPV = Традиционный NPV + Стоимость реального опциона (ROV)

Стратегический NPV (Strategic Net Present Value) – это расширенная оценка проекта, которая учитывает не только прямые денежные потоки, но и ценность управленческой гибкости. Она показывает полную, стратегическую ценность инвестиционной возможности.

Традиционный NPV (Traditional NPV) – это базовая оценка проекта "как есть", без учета какой-либо гибкости. Рассчитывается по стандартной формуле дисконтированных денежных потоков. Часто для рискованных проектов этот NPV может быть отрицательным или близким к нулю.

Стоимость реального опциона (ROV, Real Option Value) – это и есть та самая премия за гибкость. Это количественная оценка ценности права (но не обязательства) принять определенное управленческое решение в будущем. Именно для расчета этой компоненты и используются более сложные модели, описанные ниже.

Ключевая идея: Проект, который выглядит невыгодным с точки зрения традиционного NPV (например, NPV = -5 млн), может оказаться стратегически ценным, если в нем заложена высокая гибкость (например, стоимость опциона = +15 млн). В таком случае Стратегический NPV будет равен +10 млн, и проект следует рассматривать для реализации.

Оценка стоимости реальных опционов. Модель Блэка-Шоулза

Модель Блэка-Шоулза (Black-Scholes Model) для оценки опциона "call"

Эта модель была разработана для оценки финансовых опционов, но ее можно адаптировать для оценки реальных опционов, особенно европейского типа (когда решение можно принять только в один конкретный момент в будущем). Чаще всего ее используют для оценки опциона на расширение или опциона на откладывание проекта.

$$C = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}, \qquad N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

S – текущая приведенная стоимость будущих денежных потоков базового актива, K – цена исполнения (страйк, сумма будущих инвестиций CAPEX), r – непрерывно начисляемая безрисковая ставка, T – горизонт опциона в годах, σ – годовая волатильность стоимости базового актива, $N(x)$ – интегральная функция стандартного нормального распределения.

d_1 и d_2 – это стандартизированные меры того, насколько текущая стоимость бизнеса S превышает необходимые инвестиции K, скорректированные на время T и риск/волатильность σ.

$N(d_2)$ – риск-нейтральная вероятность исполнения опциона. $N(d_1)$ – Дельта опциона.

$S \cdot N(d_1)$ – это ожидаемая (приведенная к сегодняшнему дню) стоимость активов, которые вы получите, если решите реализовать проект (исполнить опцион).

$K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$ – это ожидаемая приведенная стоимость затрат (CAPEX), которые вам придется понести. Умножение на e^{-rT} – это дисконтирование: мы приводим будущие инвестиции K, которые совершим через время T, к сегодняшним деньгам по безрисковой ставке r.

Оценка стоимости реальных опционов. Биномиальная модель Кокса-Рубинштейна-Росса

Биномиальная модель Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR – Cox-Ross-Rubinstein) в инженерно-экономическом проектировании ***моделирует динамику ценности физического инвестиционного проекта во времени в виде дискретной решетки состояний***. При измельчении временного шага модель сходится к непрерывному стохастическому процессу геометрического броуновского движения (GBM – Geometric Brownian Motion) и классической модели Блэка-Шоулза (Black-Scholes Model). В отличие от финансового рынка, где базовым активом выступает ликвидная акция, в реальных опционах базовым активом является приведенная стоимость PV будущих чистых операционных денежных потоков предприятия S, а ценой исполнения (Strike Price) – будущий инвестиционный бюджет капитальных затрат CAPEX, обозначаемый как K.

Параметры решетки рассчитываются через волатильность и временной интервал:

Коэффициент благоприятного рыночного исхода задается формулой $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, где u – множитель роста ценности проекта, σ – годовая волатильность приведенной стоимости проекта, отражающая рыночную и технологическую неопределенность, $\Delta t = T/N$ – длительность одного шага в годах, T – полный горизонт действия управленческой гибкости (срок действия патента, лицензии или инвестиционного соглашения), а N – общее число этапов принятия решений. $\sqrt{\Delta t}$ в показателе экспоненты: диффузионное свойство броуновского движения требует, чтобы масштаб неопределенности накапливался пропорционально корню из времени, что сохраняет инвариантность дисперсии процесса при любом выбранном шаге дискретизации N.

Коэффициент неблагоприятного исхода определяется выражением $d = 1/u = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$ – множитель падения ценности проекта.

Оценка стоимости реальных опционов. Биномиальная модель Кокса-Рубинштейна-Росса

Условие рекомбинации узлов решетки: мультипликативная симметрия $u \cdot d = 1$ обеспечивает коммутативность графа состояний, при которой траектория «рост → спад» приводит в ту же точку пространства стоимостей, что и траектория «спад → рост», описываемая формулой $S \cdot u \cdot d = S$. Это снижает комбинаторную сложность вычислений с экспоненциальной величины 2^N до полиномиальной $(N+1)(N+2)/2$, позволяя рассчитывать многостадийные промышленные комплексы.

В корпоративных финансах **волатильность σ** берут из исторических котировок акций. Для уникального наукоемкого производства (например, новой технологии прямого восстановления железа водородом или синтеза фоторезистов) рыночных котировок не существует. Здесь параметр σ оценивается методом Монте-Карло (Monte Carlo Simulation) по распределению неопределенностей материального баланса, стоимости сырья и энергоносителей, либо через компании-аналоги из открытого биржевого сектора (метод Twin Security – актив-близнец).

Парадокс субъективных вероятностей: Инженеры оценивают «вероятность успеха катализатора» как $q = 80\%$, а финансисты как $q = 40\%$. Использование субъективной вероятности в формуле взвешивания исходов требует нахождения правильной субъективной ставки дисконтирования под каждый узел, что математически некорректно.

Оценка стоимости реальных опционов. Риск-нейтральная мера и обратная индукция для управленческих решений

Риск-нейтральная вероятность шага вверх вычисляется по формуле

$$p = \frac{e^{(r-\delta)\Delta t} - d}{u - d}$$

p – расчетная вероятность роста базового актива в риск-нейтральном вероятностном пространстве мартингального типа, r – непрерывно начисляемая годовая безрисковая процентная ставка доходности государственных облигаций, d и u – коэффициенты шага решетки, δ – удельная ставка упущенного операционного дохода или издержек ожидания (Cost of Delay / Convenience Yield – издержки задержки / дивидендная доходность проекта), равная отношению годового свободного денежного потока к стоимости актива $\delta = CF/S$.

Экономический смысл риск-нейтральной меры: Математическое ожидание стоимости промышленного актива на следующем шаге при вероятности p удовлетворяет балансовому уравнению

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_1] = pS_0u + (1-p)S_0d = S_0e^{(r-\delta)\Delta t}$$

доказывает равенство ожидаемой доходности инвестиций безрисковой ставке r за вычетом дивидендного оттока δ. Это освобождает аналитика от субъективного выбора завышенной ставки дисконтирования WACC (Weighted Average Cost of Capital – средневзвешенная стоимость капитала) для каждого промежуточного состояния.

Безарбитражное ограничение решетки: Вероятность лежит в диапазоне $1 < p < 1$ только при соблюдении динамического условия $d < e^{(r-\delta)\Delta t} < u$. Нарушение этого неравенства указывает на некорректную дискретизацию Δt и порождает вычислительный арбитраж.

Оценка стоимости реальных опционов. Риск-нейтральная мера и обратная индукция для управленческих решений

Алгоритм обратной индукции американского типа (Backward Induction): На шаге N стоимость опциона на масштабирование или ввод мощности определяется формулой $C_{N,j} = max(S_{N,j} - K, 0)$, где j – количество шагов вверх. На любом промежуточном шаге i значение опциона находится через уравнение Беллмана:

$$C_{i,j} = max\left(S_{i,j} - K, e^{-r\Delta t}\left[pC_{i+1,j+1} + (1-p)C_{i+1,j}\right]\right), \qquad S_{i,j} = S_0 u^j d^{i-j}$$

$S_{i,j} - K$ представляет собой выгоду немедленного исполнения (Intrinsic Value – внутренняя стоимость), а второе слагаемое – продолженную стоимость удержания права инвестирования (Continuation Value – стоимость продолжения).

Обратный проход в дереве (Обратная индукция)

Оценка опциона происходит в два этапа: сначала дерево строится «вперед» (от момента $t = 0$) до экспирации T для расчета цен акции $S_{N,j}$, а затем расчет идет «назад» – от финала к сегодняшнему дню.

Терминальный шаг N : На дату экспирации стоимость опциона известна абсолютно точно, так как она зависит только pricing-формулы контракта. Для европейского опциона колл (Call) – это $C_{N,j} = max(S_{N,j} - K, 0)$, где K – цена страйк.

Промежуточные шаги i: Стоимость опциона в любом узле $C_{i,j}$ рассчитывается как дисконтированное математическое ожидание его будущих стоимостей на шаге $i + 1$ (при условии δ=0 европейский опцион, иначе американский):

$$C_{i,j} = e^{-r\Delta t}\left[pC_{i+1,j+1} + (1-p)C_{i+1,j}\right]$$

Оценка стоимости реальных опционов. Риск-нейтральная мера и обратная индукция для управленческих решений

Параметр упущенной выгоды δ: если компания держит исключительное патентное право и решает подождать с капитальным строительством завода (Option to Defer – опцион на отсрочку), она экономит свободные денежные средства, но безвозвратно теряет выручку от непроизведенной продукции за этот период. Если параметр δ превышает уровень r, удерживать опцион становится невыгодно, и проект требует немедленного досрочного запуска.

Вероятность p – это не инженерная вероятность того, что катализатор сработает в промышленной колонне! Это искусственная математическая мера (риск-нейтральная мера мартингального типа), которая калибрует веса узлов решетки таким образом, чтобы исключить субъективную оценку рисков. Именно благодаря этому свойству мы дисконтируем потоки строго по безрисковой ставке r, а не гадаем, какую премию за риск добавить к WACC.

Почему в формуле вероятности p вообще нет параметра реального роста актива, а стоит только безрисковая ставка r? Неужели рынок не волнует, насколько технологически хорош наш продукт? Ответ кроется в теории арбитража. Мы оцениваем опцион не через гадание на будущих ожиданиях, а через конструирование точного эквивалента. Стоимость опциона привязана к стоимости базового актива так, что любой перекос мгновенно создавал бы возможность извлечения безрисковой прибыли. Поэтому мы дисконтируем риск-нейтральные математические ожидания исключительно по безрисковой ставке r.

Формула Беллмана для промежуточных шагов: именно оператор максимума max(…) математически формализует управленческую гибкость. Если продолженная стоимость больше ликвидационной или немедленной прибыли – директор ждет. Если меньше – немедленно подписывает EPC-контракт (Engineering, Procurement, Construction – инжиниринг, закупки, строительство).

Прикладной инженерно-экономический кейс: Опцион на расширение полупроводникового производства

Постановка задачи:

Компания рассматривает создание опытно-промышленной линии синтеза монокристаллических пластин карбида кремния (SiC – Silicon Carbide) диаметром 150 мм для силовой электроники.

Начальный CAPEX первого этапа в нулевой год: I_0 = 110 млн долларов США.

Текущая приведенная стоимость PV базовых денежных потоков первого этапа: S_0 = 100 млн долларов США.

Традиционный статический показатель: чистая приведенная стоимость равна $NPV_{trad} = S_0 - I_0$ = 100 − 110 = −10 млн долларов США (по правилам классического DCF проект должен быть отклонен).

Управленческая гибкость: Проект чистой комнаты изначально спроектирован с избыточной инфраструктурой энергоснабжения, что дает руководству право на шаге T = 2 года запустить вторую очередь завода (Option to Expand – опцион на расширение), инвестировав дополнительный капитальный бюджет K = 80 млн долларов США, что удвоит объем генерируемых денежных потоков (добавит еще 1.0 × S к стоимости бизнеса).

Входные макроэкономические параметры: годовая волатильность цен на карбидокремниевые пластины составляет σ = 30%, непрерывная безрисковая ставка равна r = 5%, шаг дискретизации равен Δt = 1 год (число шагов N = 2), параметр потерь потока δ = 0.

Прикладной инженерно-экономический кейс: Опцион на расширение полупроводникового производства

Решение:

Параметры решетки: множитель роста равен $u = e^{0.30\sqrt{1}}$ = 1.3499, множитель падения равен d = 1 / 1.3499 = 0.7408.

Риск-нейтральная вероятность шага вверх составляет p = ($e^{0.05 \cdot 1}$ – 0.7408) / (1.3499 – 0.7408) = 0.5097, а вероятность шага вниз равна 1 – p = 0.4903.

Решетка стоимостей базового проекта $S_{i,j} = S_0 u^j d^{i-j}$:

Год 0: $S_{0,0}$ = 100.00 млн долларов.

Год 1: верхний узел $S_{1,1}$ = 100.00 · 1.3499 = 134.99; нижний узел $S_{1,0}$ = 100.00 · 0.7408 = 74.08 млн долларов.

Год 2: верхний узел $S_{2,2}$ = 100.00 · (1.3499)^2 = 182.21; средний узел $S_{2,1}$ = 100.00 · 1.3499 · 0.7408 = 100.00; нижний узел $S_{2,0}$ = 100.00 · (0.7408)^2 = 54.88 млн долларов.

Решетка стоимостей проекта

$S_{0,0}$ = 100

/ \

$S_{1,1}$ = 134.99 $S_{1,0}$ = 74.08

/ \ / \

$S_{2,2}$=182.21 $S_{2,1}$=100 $S_{2,0}$=54.88

Прикладной инженерно-экономический кейс: Опцион на расширение полупроводникового производства

Решение:

Терминальная стоимость опциона на расширение на шаге N = 2 по формуле $C_{2,j} = max(S_{2,j} - K, 0)$:

Верхний узел: $C_{2,2}$ = max(182.21 − 80.00, 0) = 102.21 млн долларов.

Средний узел: $C_{2,1}$ = max(100.00 − 80.00, 0) = 20.00 млн долларов.

Нижний узел: $C_{2,0}$ = max(54.88 − 80.00, 0)= 0.00 млн долларов (отказ от инвестиций во вторую очередь).

Обратная индукция стоимости опциона к моменту t = 0:

Шаг 1, верхний узел: $C_{1,1} = e^{-0.05 \cdot 1} \cdot [0.5097 \cdot 102.21 + 0.4903 \cdot 20.00] = 58.88$ млн долларов.

Шаг 1, нижний узел: $C_{1,0} = e^{-0.05 \cdot 1} \cdot [0.5097 \cdot 20.00 + 0.4903 \cdot 0.00] = 9.70$ млн долларов.

Шаг 0 (сегодня): $C_{0,0} = e^{-0.05 \cdot 1} \cdot [0.5097 \cdot 58.88 + 0.4903 \cdot 9.70] = 33.07$ млн долларов.

Интегральный стратегический результат: Стратегический чистый дисконтированный доход равен сумме $NPV_{strat} = NPV_{trad} + ROV = -10.00 + 33.07 = +23.07$ млн долларов США.

Терминальная стоимость опциона

$C_{0,0}$ = 33.07

/ \

$C_{1,1}$ = 58.88 $C_{1,0}$ = 9.70

/ \ / \

$C_{2,2}$=102.21 $C_{2,1}$=20.00 $C_{2,0}$=0

Прикладной инженерно-экономический кейс: Опцион на расширение полупроводникового производства

Вывод:

Проект, отбракованный классическим инвестиционным анализом DCF с отрицательным результатом −10 млн долларов США, за счет заложенной конструктивной гибкости модульного расширения обладает скрытой опционной премией в размере +33.07 млн долларов США. Реальная экономическая ценность проекта строго положительна (+23.07 млн долларов), что доказывает стратегическую необходимость выделения финансирования на первый этап.

Обратите внимание на нижний терминальный узел $C_{2,0}$ = 0: традиционный анализ денежных потоков заставил бы компанию заложить в модель убытки от расширения при спаде цен. Теория реальных опционов учитывает, что при неблагоприятном развитии конъюнктуры совет директоров просто не станет подписывать распоряжение о выделении 80 млн долларов на CAPEX, полностью отсекая сценарии глубоких убытков.

Специфика гибкости в химических производствах и материаловедении

Природа гибкости в непрерывных химико-технологических системах: Высокая капиталоемкость установок синтеза (высокое соотношение CAPEX/OPEX) и длительные циклы окупаемости (10–15 лет).

Реальный опцион на адаптацию сырьевой базы (Feedstock Flexibility Option): Установка пиролиза, способная перерабатывать как жидкую прямогонную нафту, так и газообразный этан/сжиженный углеводородный газ (СУГ). Математическая модель формулируется как опцион на обмен активами Марграбе (Margrabe Exchange Option) с профилем выплаты для периодического переключения:

$$V_t = max\left(CF_{ethane,t} - CF_{naphtha,t} - SC_t, 0\right)$$

$CF_{naphtha,t}$ и $CF_{ethane,r}$ – денежные потоки за период t при работе на соответствующем сырье за вычетом затрат на перенастройку технологического режима. SC_t (Switching Cost) – прямые затраты за период t на переключение (продувка реактора азотом, время простоя печи, факельный сброс офф-спек продукта, термическая деформация футеровки печи).

Операционная гибкость как пакет опционов (Strip / Portfolio of Options):

Завод с гибкой печью обладает не одним опционом, а серией (стрипом) **европейских опционов Марграбе** на каждый интервал планирования (месяц/квартал) на протяжении всего жизненного цикла установки T:

$$ROV_{flexibility} = \sum_{t=1}^{M} Margrabe_t\left(S_{ethane}, S_{naphtha}, \sigma_{eff}, \Delta t\right) - CAPEX_{flex}$$

Эффективная волатильность спреда сырья:

$$\sigma_{eff} = \sqrt{{\sigma_{ethane}}^2 + {\sigma_{naphtha}}^2 - 2p\sigma_{ethane}\sigma_{naphtha}}$$

Чем слабее корреляция p между рынком нефти и газа, тем выше σ_{eff} и тем ценнее опцион на гибкость.

Специфика гибкости в химических производствах и материаловедении

Опцион на параллельное масштабирование (De-bottlenecking / Modular expansion): Зарезервированная пропускная способность трубопроводов, компрессорных станций и факельного хозяйства, позволяющая расширить объем выпуска на 40% с минимальным предельным CAPEX.

Высокая инерционность химических процессов: переключение реактора с одного типа сырья на другой требует времени остановки, продувки инертным газом и расхода сырья на вывод на квазистационарный режим. Эти потери формируют транзакционные издержки переключения (Switching Costs), которые должны вычитаться из страйка опциона.

Представьте установку пиролиза углеводородов. Вы можете спроектировать ее строго под нафту, сэкономив $15 млн капитальных затрат. А можете спроектировать гибкую печь, способную принимать и нафту, и этан. Разница в CAPEX – это не просто перерасход сметы, это премия за опцион на переключение сырья. Когда цена на нефть растет, а природный газ остается дешевым из-за сланцевой добычи, спред между сырьевыми корзинами взлетает, и обладатель гибкого реактора извлекает колоссальную сверхприбыль, мгновенно переключая задвижки. Оценка этого эффекта через биномиальную модель двух коррелированных активов позволяет обосновать совету директоров целесообразность дополнительных начальных затрат.

Специфика гибкости в микроэлектронике и полупроводниковом производстве

Экономика полупроводниковых фабрик (Fab): Стоимость современной передовой фабрики класса 3-нм достигает $15-20 млрд, из которых до 75% составляет высокотехнологичное литографическое оборудование (сканеры экстремального ультрафиолета EUV – Extreme Ultraviolet литографии от компании ASML).

Опцион на поэтапное оснащение чистых комнат (Cleanroom Shell-and-Core option): Строительство капитального здания фабрики и чистых комнат с запасом по площади (Shell), но поэтапная закупка и инсталляция литографических степперов (Core Tooling) шагами по мере подтверждения контрактного спроса от fabless-дизайнеров чипов.

Опцион на переналадку топологических норм (Technology Node Migration): Проектирование трактов подачи технологических газов и систем виброизоляции фундамента с расчетом на быструю замену оптических головок и переход с кремниевых пластин диаметром 200 мм на 300 мм без перестройки производственного корпуса.

Стремительное моральное устаревание кремниевого оборудования (закон Мура). Скорость обесценения базового актива во времени колоссальна, что математически моделируется через высокий коэффициент утечки стоимости $\delta \in [15\%,25\%]$ в год. В результате окно жизни опциона T резко ограничено во времени.

Ни одна полупроводниковая корпорация, будь то TSMC или Intel, не покупает сразу все 50 литографических установок ультрафиолетового диапазона при закладке фундамента завода. Они строят бетонную коробку фабрики класса чистоты ISO 1 – так называемый Shell. Это относительно дешевая часть CAPEX. Затем они докупают станки партиями по мере формирования портфеля заказов. Это классический составной опцион на расширение. Если на рынке наступает циклическое падение спроса на мобильные процессоры, компания замораживает закупку следующей партии литографов, не неся затрат на их амортизацию и обслуживание. Такой подход спасает фабрики от банкротства в периоды кризисов полупроводникового цикла.

Подводные камни, патологии моделей и границы применимости ROA

Патология 1: Субъективная переоценка волатильности (Volatility Gaming). Поскольку стоимость опциона монотонно возрастает с ростом волатильности согласно производной Вега $\partial C/\partial\sigma > 0$, недобросовестные инициаторы убыточных проектов искусственно завышают σ (до 60-80%), чтобы протащить проект через инвестиционный комитет со ссылкой на «стратегическую гибкость».

Патология 2: Игнорирование стоимости удержания опциона (Cost of Holding / Cash Burn). Нахождение в состоянии ожидания в Deep Tech никогда не бывает бесплатным: компания обязана оплачивать патенты, аренду чистых комнат и зарплату R&D-персонала, что съедает стоимость опциона.

Патология 3: Неликвидность базового актива и отсутствие совершенного хеджирования. В отличие от акций Apple или баррелей нефти Brent, технологический патент на катализатор невозможно продать в шорт на бирже для создания идеального арбитражного портфеля, что делает теоретическую оценку верхней границей рыночной стоимости.

Почему банки и кредитные комитеты категорически отказываются принимать ROV в качестве залоговой стоимости? Банки интересует способность компании генерировать гарантированный детерминированный поток для выплат по долгу (показатель покрытия долга DSCR – Debt Service Coverage Ratio ≥1.3x). Опционная ценность достается акционерам (Equity holders), в то время как кредиторы несут риск дефолта без участия в неограниченной прибыли от взлета технологии.

В корпоративном мире этот инструмент часто называют "последним убежищем неэффективного менеджмента". Когда проект очевидно провален по классическому DCF, недобросовестные менеджеры заявляют: "Зато у нас есть гигантская опционная стоимость, просто поставьте в модель волатильность 70%!"

Всегда проверяйте обоснованность волатильности через сценарный анализ денежных потоков или метод Монте-Карло, как мы учились на прошлой неделе. Помните: опционы создают акционерную ценность, но банки никогда не дадут вам проектный кредит под "стоимость опциона на расширение". Для банкиров существует только железобетонный DSCR.